Activitat 6 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en quadres el que sabem —característiques d'una funció, coeficients i forma, elements d'una paràbola—, construir el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en uns quants quadres. El primer és el vocabulari per **llegir qualsevol funció**; el segon relaciona **coeficients i forma**; el tercer diu com trobar cada **element** d'una paràbola. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

Els quadres de la unitat

Llegir una funció

- **Domini** (valors de x) i **recorregut** (valors de y), com a intervals.
- **Creixement:** intervals de x on puja o baixa, llegint d'esquerra a dreta. **Extrems:** màxim i mínim (punts).
- **TVM** a $[a, b]$: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$, el pendent del segment. Constant en una recta; variable en una paràbola.

Quadre coeficient → forma

Coeficient	Què controla	Regla
a (signe)	branques i concavitat	$a > 0$: amunt, còncava $\smile$; $a < 0$: avall, convexa $\frown$
a (mida)	obertura	$\lvert a\rvert$ gran → estreta; petit → amplia
c	tall vertical	la paràbola passa per $(0, c)$

Quadre element → com trobar-lo

Element	Com es troba
Eix de simetria	recta $x = -b/2a$ (el punt mitjà dels talls de $ax^2 + bx$)
Vèrtex	$x = -b/2a$, i el seu y substituint a la funció
Talls horitzontals	resoldre $ax^2 + bx + c = 0$ (2, 1 o cap, segons Δ)
Tall vertical	el punt $(0, c)$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$x = -b/2a$ amb el signe canviat	si $b = -4$: $x = -(-4)/2 = +2$
Oblidar la a: $x = -b/2$	cal dividir per $2a$: amb $a = 3$, per 6
Confondre el x del vèrtex amb el màxim	el màxim/mínim és la y del vèrtex
Creure que c mou la paràbola de costat	c la mou amunt/avall
Creixement amb valors de y	els intervals de creixement són de x

Exercici resolt 50 — Estudi exprés

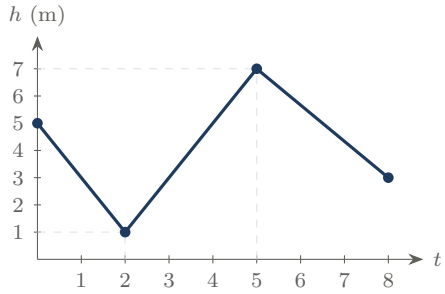
Estudia $y = x^2 + 2x - 8$ (orientació, eix, vèrtex, talls).

Solució. $a = 1 > 0$: còncava, branques amunt. Eix $x = \dfrac{-2}{2} = -1$. Vèrtex: $y = 1 - 2 - 8 = -9$, punt $(-1, -9)$. Talls: $x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x + 4)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -4,\ 2$; tall vertical $(0, -8)$.

Resposta: Còncava; eix $x = -1$; vèrtex $(-1, -9)$; talls $-4, 2$ i $(0, -8)$.

Què t'avaluarem a la prova

- Llegir una gràfica i calcular la TVM.
- Fer servir el vocabulari (branques, vèrtex, eix, còncava, convexa), llegir els coeficients i fer l'estudi complet, també amb $a \neq 1$.
- Escriure la forma canònica completant el quadrat.
- Saber quants talls hi ha amb el discriminant, també amb una lletra.
- Interpretar en context i passar de la gràfica a l'expressió.
- Justificar i detectar errors.



Altura d'un dron durant els 8 minuts d'un vol (exercici 51).

Estudi per a la prova

51 Llegeix els coeficients. Per a $y = \frac{1}{2}x^2 - 3$: còncava o convexa, obertura respecte de $y = x^2$, vèrtex i tall vertical.

52 Llegeix la gràfica. A la gràfica del dron, digues el domini, el recorregut, els intervals de creixement i de decreixement, i el màxim i el mínim.

53 TVM. Per a $f(x) = x^2 + x$, calcula TVM$[0, 2]$ i TVM$[2, 4]$. Per què no surt el mateix, i en una recta sí?

54 Estudi complet. De $y = x^2 + 4x + 3$: orientació, eix, vèrtex i punts de tall amb tots dos eixos.

55 Amb $a \neq 1$. Fes l'estudi complet de $y = 3x^2 - 6x - 9$.

56 Quants talls? Amb el discriminant, digues quants talls amb l'eix horitzontal tenen: (a) $y = x^2 + 6x + 10$ (b) $y = x^2 - 10x + 25$ (c) $y = 3x^2 + x - 2$.

57 Interpreta. L'altura d'una pilota és $h = -5t^2 + 40t$ (en m, amb t en s). Quina altura màxima assoleix i quan? Quan torna a terra?

58 De la gràfica a l'expressió. Una paràbola de la família $y = ax^2 + c$ té el vèrtex a $(0, -8)$ i passa pel punt $(2, 0)$. Troba a i c.

59 Justifica. Explica per què $y = x^2 - 4x + 6$ no talla l'eix horitzontal de dues maneres: amb el discriminant i amb el vèrtex.

60 Troba l'error. Per trobar el vèrtex de $y = 3x^2 - 12x + 1$, un company calcula $x = \dfrac{12}{2} = 6$. On s'ha equivocat? Dona el vèrtex correcte.

61 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com estudiaries una paràbola pas a pas, i quin element et diu si té màxim o mínim.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

51 Còncava, branques amunt ($a = \frac{1}{2} > 0$), més ampla que $y = x^2$ ($|a| < 1$); vèrtex $(0, -3)$, que també és el tall vertical.

52 Domini [0, 8] (min); recorregut [1, 7] (m). Decreix a (0, 2) i a (5, 8); creix a (2, 5). Màxim: 7 m al minut 5; mínim: 1 m al minut 2.

53 $f(0) = 0$, $f(2) = 6$, $f(4) = 20$. TVM$[0,2] = \frac{6-0}{2} = 3$; TVM$[2,4] = \frac{20-6}{2} = 7$. En una paràbola el ritme de canvi varia (aquí, cada cop puja més de pressa); en una recta la TVM és sempre el pendent.

54 Amunt; eix $x = -2$; vèrtex $y = 4 - 8 + 3 = -1$, $(-2, -1)$; talls $(x+1)(x+3) = 0 \Rightarrow x = -1, -3$; tall vertical $(0, 3)$.

55 $a = 3 > 0$, amunt. Eix $x = \frac{6}{6} = 1$; vèrtex $y = 3 - 6 - 9 = -12$, $(1, -12)$. Talls: $3(x^2 - 2x - 3) = 0 \Rightarrow x = 3, -1$; tall vertical $(0, -9)$.

56 (a) $\Delta = 36 - 40 = -4 < 0$: cap. (b) $\Delta = 100 - 100 = 0$: un (el vèrtex, $(5, 0)$). (c) $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$: dos.

57 Vèrtex: $t = \frac{-40}{-10} = 4$ s, $h = -80 + 160 = 80$ m. Altura màxima 80 m als 4 s. A terra: $-5t(t - 8) = 0$, $t = 8$ s (el $t = 0$ és la sortida).

58 El vèrtex dona $c = -8$. Passa per $(2, 0)$: $0 = 4a - 8$, $a = 2$. És $y = 2x^2 - 8$.

59 Discriminant: $\Delta = 16 - 24 = -8 < 0$, l'equació $x^2 - 4x + 6 = 0$ no té solucions. Vèrtex: $x = 2$, $y = 4 - 8 + 6 = 2$; com que obre amunt i el punt més baix ja és a $y = 2 > 0$, no pot arribar a l'eix.

60 Ha oblidat la a: l'eix és $x = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{12}{6} = 2$, no 6. Vèrtex: $y = 12 - 24 + 1 = -11$, el punt $(2, -11)$.

61 Resposta oberta. Idea: mirar a (orientació/obertura), calcular eix i vèrtex ($x = -b/2a$), trobar talls (resoldre i $x = 0$), i dibuixar; el signe de a diu si el vèrtex és mínim ($a > 0$) o màxim ($a < 0$).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del producte i la prova: consolidar el vocabulari de les funcions, els dos quadres de la paràbola i el quadre d'errors. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 8), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 51, 52, 53, 55, 58, 59 i 60. Els exercicis 54, 56, 57 i 61 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: la forma canònica, una família amb una lletra i un llançament des d'un balcó amb la TVM.
- **Ítems que discriminen N3.** 55 ($a \neq 1$), 58 (de la gràfica a l'expressió), 59 (justificar de dues maneres) i 60 (l'error d'oblidar la a) són els més exigents (criteris 5.1 i 7.2).
- **Lectura de gràfiques (ex. 52).** Els intervals de creixement es donen amb valors de x (minuts), no de y.